ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema institucional de Centros de Distribución

Identificación	Valor
Código documental	ERS-CDI-001
Versión	1.0 — primera emisión
Fecha	06/11/2026
Autor / elaboración	Alexander Toapanta
Revisora designada	Dayahana Calderon
Estado del documento	Por revisar / en revisión
Organización de referencia	Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)
Aprobación	Pendiente; no constituye línea base aprobada

Control documental

Versión	Fecha	Elaborador	Descripción del cambio	Revisión
1.0	06/11/2026	Alexander Toapanta	Primera emisión detallada de requisitos, modelo de casos de uso nivel 0, casos de uso desarrollados y espacios para diagramas.	Dayahana Calderon — pendiente

Registro de revisión

Persona	Rol	Fecha	Decisión
Dayahana Calderon	Tutora Empresarial	Pendiente	Por revisar

Índice estructural (actualizar mediante la función de tabla de contenido automática en Word):

1. Introducción y definiciones

2. Descripción del producto y actores

3. Requisitos funcionales detallados

4. Requisitos no funcionales

5. Reglas de negocio y validaciones

6. Modelo de información e integraciones

7. Modelo de casos de uso nivel 0

8. Especificaciones de casos de uso

9. Diagramas por incorporar

10. Matriz de trazabilidad

11. Plan de verificación y aceptación

12. Riesgos y puntos abiertos

13. Registro de conformidad

1. Introducción y definiciones

1.1 Propósito

Definir y organizar los requisitos del sistema Centros de Distribución de modo que el equipo técnico y los responsables funcionales dispongan de una base verificable para revisión, implementación, pruebas y mantenimiento. Este documento identifica capacidades observables del usuario, dependencias de información y restricciones técnicas. La versión 1.0 conserva el estado pendiente de revisión.

1.2 Objetivo general

Facilitar la búsqueda, consulta y gestión de información institucional relativa a centros de distribución, sus activos, relaciones comerciales, documentos asociados, historiales y movimientos de pago, mediante una aplicación web empresarial.

1.3 Alcance

- Consulta multicriterio y detalle integral de centros de distribución.
- Consulta de infraestructura: tanques, surtidores y mangueras.
- Consulta de productos, segmentos, rutas, comercializadoras e inspectoras.
- Consulta y manejo documentado de certificaciones, pólizas y contratos.
- Consulta de clientes vinculados, historiales y pagos.
- Acceso a información de CLDH y consultas complementarias a SICOHI y SICOFI.

Fuera de alcance confirmado: administración integral de usuarios institucionales, pasarela de pagos, aprobaciones administrativas, edición general de centros y procesos no descritos expresamente en el README. No se infiere su existencia.

1.4 Convenciones

Código	Interpretación
RF-xx	Requisito funcional
RNF-xx	Requisito no funcional
RN-xx	Regla de negocio
CU0-xx	Macrocaso / capacidad de nivel 0
CU-xx	Caso de uso detallado de nivel 1
E/P	Evidenciado en README / Propuesto para revisión

1.5 Glosario

Término	Descripción
CDI	Centro de Distribución
ARCH	Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos
EJB	Enterprise JavaBeans; componentes de lógica de negocio
JSF / PrimeFaces	Tecnología de interfaz web Java EE
JPA / Hibernate	Persistencia de entidades y consultas a Oracle
CLDH, SICOHI, SICOFI	Esquemas / fuentes Oracle referenciadas por el proyecto
EAR / WAR / JAR	Empaquetado de aplicación empresarial, módulo web y módulo de servicios
Precondición / postcondición	Estado requerido antes y resultado esperado después de ejecutar el caso

2. Descripción del producto y actores

2.1 Perspectiva funcional

La pantalla principal permite elegir filtros, obtener una lista de centros y acceder a una vista de detalle con múltiples secciones. Adicionalmente, existen formularios para registrar pólizas y contratos. Las certificaciones se consultan mediante un servicio y la fuente describe campos y validaciones para su gestión; el alcance exacto de sus operaciones debe confirmarse.

2.2 Perspectiva técnica

Arquitectura empresarial por capas: XHTML / JSF / PrimeFaces → beans web → servicios EJB @Stateless → JPA/SQL nativo → Oracle. El EAR centroDistribucionEAR.ear incorpora centroDistribucionWeb.war y centroDistribucionEjb.jar. Se documenta WildFly 26.1.3.Final, JDK 17, JSF 2.3, JPA 2.1 y APIs javax.* en el entorno utilizado.

2.3 Catálogo de actores

Actor	Tipo	Responsabilidad	Situación
Usuario consultor	Humano	Busca centros y visualiza información vinculada.	Actor funcional inferido del flujo documentado; denominación propuesta
Operador de pólizas	Humano	Registra pólizas de centros.	Perfil/permiso por confirmar
Operador de contratos	Humano	Registra contratos y segmentos.	Perfil/permiso por confirmar
Operador de certificaciones	Humano	Consulta o gestiona certificaciones según alcance autorizado.	Operación exacta por confirmar
Oracle / CLDH	Sistema de soporte	Provee datos centrales de centros y relaciones.	Integración documentada
SICOHI	Sistema de soporte	Provee clientes externos e inspectoras.	Integración documentada
SICOFI	Sistema de soporte	Provee detalle de pagos del cliente externo.	Integración documentada

2.4 Condiciones previas y restricciones

- WildFly debe disponer de driver JDBC Oracle y datasource JTA java:/centrodistribucioncldhDs.
- La cuenta Oracle debe contar con acceso a los objetos requeridos de CLDH, SICOHI y SICOFI.
- La autenticación de sesión se encuentra simulada por UsuarioMock en la fuente y exige sustitución antes de producción.
- La compatibilidad de javax.* con servidor y dependencias debe mantenerse bajo control de cambios.
- Los mecanismos de autorización reales, disponibilidad e indicadores de calidad permanecen sin definición institucional.

3. Requisitos funcionales detallados

RF-01 | Búsqueda multicriterio

Especificación: El usuario podrá elegir un criterio de búsqueda entre nombre, identificación, cliente, ruta, regional, urbana/rural, segmento, comercializadora, provincia, ciudad, cantón, parroquia y estado.

Disparador / entrada: Elegir un criterio y valor válido y ejecutar Consultar.

Criterio de aceptación propuesto: Resultados coincidentes o mensaje de ausencia de coincidencias.

Trazabilidad: CU-01 · Prioridad sugerida: Alta · Estado: Pendiente de revisión

RF-02 | Opciones dinámicas para filtros

Especificación: El sistema recuperará opciones para aquellos criterios soportados por catálogos o consultas dinámicas.

Disparador / entrada: Seleccionar criterio que requiere una lista de valores.

Criterio de aceptación propuesto: Mostrar opciones disponibles sin confundir el filtro de una búsqueda anterior.

Trazabilidad: CU-01 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-03 | Listado de resultados

Especificación: El sistema mostrará los centros recuperados por la consulta y permitirá elegir un registro concreto.

Disparador / entrada: Ejecutar búsqueda que encuentre registros.

Criterio de aceptación propuesto: El listado contiene centros que cumplen las condiciones elegidas.

Trazabilidad: CU-01 · Prioridad sugerida: Alta · Estado: Pendiente de revisión

RF-04 | Acceso a detalle por autorización

Especificación: Al seleccionar un centro, el sistema cargará su detalle usando el parámetro autorizacion y la búsqueda por autorización.

Disparador / entrada: Elegir Ver detalle.

Criterio de aceptación propuesto: El detalle corresponde al centro seleccionado; identificación inexistente no muestra datos de otro.

Trazabilidad: CU-02 · Prioridad sugerida: Alta · Estado: Pendiente de revisión

RF-05 | Visualización de información general

Especificación: La vista de detalle presentará datos generales, localización, estado, segmento, ruta y comercializadora del centro.

Disparador / entrada: Abrir un centro válido.

Criterio de aceptación propuesto: Los campos cargados pertenecen al mismo CDI y representan valores disponibles.

Trazabilidad: CU-02 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-06 | Consulta de tanques

Especificación: El sistema consultará tanques de almacenamiento asociados al CDI, considerando capacidad, producto, ubicación, material y monitoreo cuando estén registrados.

Disparador / entrada: Abrir sección Tanques.

Criterio de aceptación propuesto: No se mezclan tanques de centros diferentes.

Trazabilidad: CU-03 · · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-07 | Consulta de surtidores

Especificación: El sistema consultará surtidores del CDI y sus atributos, entre ellos código, número, marca, año y tipo.

Disparador / entrada: Abrir sección Surtidores.

Criterio de aceptación propuesto: Se muestran los surtidores asociados al CDI.

Trazabilidad: CU-03 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-08 | Consulta de mangueras

Especificación: El sistema consultará mangueras relacionadas con surtidores o tanques y su producto, inspección y verificación según datos existentes.

Disparador / entrada: Abrir sección Mangueras.

Criterio de aceptación propuesto: Las relaciones de mangueras corresponden a los surtidores/tanques recuperados.

Trazabilidad: CU-03 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-09 | Consulta de segmentos y productos

Especificación: Se podrán consultar segmentos y productos vinculados mediante CO_REL_SEGM_PROD.

Disparador / entrada: Solicitar datos del segmento.

Criterio de aceptación propuesto: Lista de productos vinculados al segmento seleccionado.

Trazabilidad: CU-04 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-10 | Consulta de catálogos comerciales

Especificación: Se consultarán rutas, comercializadoras, catálogos y datos comerciales vinculados a CDI.

Disparador / entrada: Navegar a información comercial.

Criterio de aceptación propuesto: Datos coherentes con la vinculación del CDI.

Trazabilidad: CU-04 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-11 | Consulta de certificaciones

Especificación: El sistema consultará certificaciones por CDI y tipo HERM, ESPE, DIME o NOSEG, recuperando la más reciente por fecha de inspección.

Disparador / entrada: Elegir CDI y tipo.

Criterio de aceptación propuesto: El registro principal es el de fecha de inspección más reciente.

Trazabilidad: CU-05 · Prioridad sugerida: Alta · Estado: Pendiente de revisión

RF-12 | Registro o gestión de certificaciones

Especificación: La solución deberá permitir gestionar datos de certificaciones, incluidas inspectora, número, fecha, plazo, observaciones y tipo, sujeto a confirmar la operación exacta de alta/edición.

Disparador / entrada: Iniciar operación autorizada, si existe interfaz habilitada.

Criterio de aceptación propuesto: Validaciones y persistencia conforme a reglas confirmadas.

Trazabilidad: CU-06 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-13 | Cálculo de vigencia de certificaciones

Especificación: La fecha final de certificación se obtendrá desde fecha de inspección, plazo y unidad y se controlará el máximo de cinco años descrito.

Disparador / entrada: Definir fecha, plazo y unidad.

Criterio de aceptación propuesto: Se calcula fecha final; se rechaza vigencia superior al máximo.

Trazabilidad: CU-06 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-14 | Consulta de pólizas

Especificación: El sistema consultará pólizas vinculadas a centros, mostrando número, aseguradora, monto, período, estado y observaciones disponibles.

Disparador / entrada: Abrir pólizas de un CDI.

Criterio de aceptación propuesto: Pólizas mostradas corresponden al CDI.

Trazabilidad: CU-07 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-15 | Registro de pólizas

Especificación: Se permitirá crear pólizas de CDI, seleccionar aseguradora y centro, verificar obligatorios y guardar el registro.

Disparador / entrada: Abrir formulario, completar y guardar.

Criterio de aceptación propuesto: Se registra una póliza válida y se confirma resultado.

Trazabilidad: CU-08 · Estado: Pendiente de revisión

RF-16 | Validación de vigencia de pólizas

Especificación: En el alta de póliza se calculará la fecha final y no se admitirá vigencia mayor a cinco años.

Disparador / entrada: Definir período en formulario.

Criterio de aceptación propuesto: No se persiste una póliza con plazo fuera del máximo.

Trazabilidad: CU-08 · Estado: Pendiente de revisión

RF-17 | Consulta de contratos

Especificación: El sistema consultará contratos asociados a centros y comercializadoras con sus datos relevantes y vigencia.

Disparador / entrada: Abrir sección Contratos.

Criterio de aceptación propuesto: Los contratos mostrados se relacionan con el CDI.

Trazabilidad: CU-09 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-18 | Registro de contratos

Especificación: El operador podrá escoger comercializadora, centro y segmentos y completar fechas/datos para guardar el contrato.

Disparador / entrada: Completar formulario y guardar.

Criterio de aceptación propuesto: Contrato almacenado, con datos y relaciones esperadas.

Trazabilidad: CU-10 · Prioridad sugerida: Alta · Estado: Pendiente de revisión

RF-19 | Persistencia de segmentos por contrato

Especificación: Al registrar un contrato, se guardarán sus relaciones de segmentos en CO_RELAC_CONT_SEGM.

Disparador / entrada: Guardar contrato con segmentos.

Criterio de aceptación propuesto: Los segmentos seleccionados quedan vinculados al contrato.

Trazabilidad: CU-10 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-20 | Consulta de clientes vinculados

Especificación: Se consultarán clientes externos vinculados a un CDI, ordenados según fecha de inicio de relación descendente.

Disparador / entrada: Abrir sección Clientes.

Criterio de aceptación propuesto: Relaciones cargadas y ordenadas del más reciente al más antiguo.

Trazabilidad: CU-11 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-21 | Consulta de inspectoras

Especificación: La solución consultará inspectoras desde SICOHI aplicando las condiciones INS y tipo jurídico J descritas.

Disparador / entrada: Abrir consulta de inspectoras.

Criterio de aceptación propuesto: Se presentan inspectoras que cumplen el filtro.

Trazabilidad: CU-11 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-22 | Historial general del centro

Especificación: Se presentarán registros de historial del CDI en orden por CHI_FECHA descendente.

Disparador / entrada: Abrir Historial.

Criterio de aceptación propuesto: Registros pertenecen al CDI y mantienen el orden esperado.

Trazabilidad: CU-12 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-23 | Historial de cambios de estado

Especificación: Se presentarán cambios de estado de un CDI ordenados por CCE_FECHA descendente.

Disparador / entrada: Abrir Historial de estado.

Criterio de aceptación propuesto: Los cambios del CDI aparecen en orden cronológico descendente.

Trazabilidad: CU-12 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

RF-24 | Consulta de pagos

Especificación: Se consultará SICOFI.VW_SCF_DETALLE_PAGO por CEX_CODIGO y orden por año y fecha de pago descendentes.

Disparador / entrada: Abrir pagos de cliente externo válido.

Criterio de aceptación propuesto: Solo se presentan pagos vinculados al cliente consultado.

Trazabilidad: CU-13 · Prioridad sugerida: Alta · Estado: Pendiente de revisión

RF-25 | Navegación y reinicio de filtros

Especificación: El sistema facilitará navegación entre inicio, búsqueda, detalle, pólizas y contratos y permitirá restablecer filtros de consulta.

Disparador / entrada: Pulsar limpiar o regresar.

Criterio de aceptación propuesto: Filtros reiniciados y navegación a pantalla solicitada.

Trazabilidad: CU-01 · Prioridad sugerida: Media · Estado: Pendiente de revisión

4. Requisitos no funcionales

RNF-01 | Compatibilidad tecnológica

Condición requerida / propuesta: Conservar las interfaces javax.* y versiones aprobadas de JSF, EJB, JPA y WildFly.

Método de verificación sugerido: Publicación sin errores de clases incompatibles.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-02 | Empaquetado

Condición requerida / propuesta: Entregar el sistema en EAR con WAR de presentación y JAR de EJB.

Método de verificación sugerido: El EAR se publica y arranca con todos los módulos.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-03 | Acceso a datos

Condición requerida / propuesta: Disponer de datasource JTA y permisos sobre objetos requeridos de Oracle.

Método de verificación sugerido: Verificar consultas reales sobre CLDH, SICOHI y SICOFI.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-04 | Autenticación real

Condición requerida / propuesta: Reemplazar UsuarioMock por mecanismo institucional de identidad antes del uso productivo.

Método de verificación sugerido: Acceso con usuario válido y denegación sin identidad.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-05 | Autorización por perfiles

Condición requerida / propuesta: Definir y aplicar permisos institucionales para consultas y altas de contratos/pólizas/certificaciones.

Método de verificación sugerido: Pruebas positivas y negativas por rol acordado.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-06 | Protección de credenciales

Condición requerida / propuesta: Mantener contraseñas, tokens y secretos fuera de Git y documentos de distribución.

Método de verificación sugerido: Inspección de repositorio y configuración sin secretos.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-07 | Transacciones

Condición requerida / propuesta: Mantener consistencia de operaciones persistentes y relaciones de contrato-segmento bajo transacciones JTA.

Método de verificación sugerido: Un error de guardado no deja datos parcialmente persistidos.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-08 | Concurrencia e identificadores

Condición requerida / propuesta: Sustituir o controlar generación MAX(ID)+1 para prevenir colisión entre inserciones paralelas.

Método de verificación sugerido: Dos altas concurrentes obtienen claves distintas.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-09 | Administración del esquema

Condición requerida / propuesta: Revisar hibernate.hbm2ddl.auto=update y exigir cambios controlados en producción.

Método de verificación sugerido: No ocurren modificaciones DDL sin autorización de DBA.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-10 | Registros de errores

Condición requerida / propuesta: Disponer de diagnóstico de fallas evitando exposición de datos sensibles y SQL de producción innecesario.

Método de verificación sugerido: Registros suficientes para investigar fallos sin filtrar secretos.

Estado: Pendiente de revisión.

RNF-11 | Rendimiento

Condición requerida / propuesta: Definir tiempos máximos para consultas, paginación y búsqueda.

Método de verificación sugerido: Métrica y umbral pendientes de establecer.

Estado: Pendiente de revisión. Métrica/alcance propuesto

RNF-12 | Disponibilidad y respaldo

Condición requerida / propuesta: Definir SLA, mantenimiento, recuperación y restauración según la política institucional.

Método de verificación sugerido: Disponibilidad/RTO/RPO aprobados; pendientes de definir.

Estado: Pendiente de revisión. Métrica/alcance propuesto

RNF-13 | Usabilidad

Condición requerida / propuesta: Presentar errores de validación claros y estados vacíos en listados y formularios.

Método de verificación sugerido: Prueba de aceptación de flujo y mensajes.

Estado: Pendiente de revisión. Métrica/alcance propuesto

RNF-14 | Integridad de consultas

Condición requerida / propuesta: Validar identificadores de búsqueda y parametrizar consultas al acceder a Oracle.

Método de verificación sugerido: Pruebas funcionales y revisión de sentencias.

Estado: Pendiente de revisión. Métrica/alcance propuesto.

RNF-15 | Trazabilidad de operaciones

Condición requerida / propuesta: Definir auditoría de quién creó/modificó registros y cuándo, de acuerdo con política institucional.

Método de verificación sugerido: Campos, eventos, retención y verificación pendientes.

Estado: Pendiente de revisión. Métrica/alcance propuesto.

5. Reglas de negocio y validaciones

RN-01 | Tipología de certificaciones

Tipos declarados: HERM (hermeticidad), ESPE (espesores), DIME (dimensionales), NOSEG (normas de seguridad).

RN-02 | Selección de certificación reciente

Para centro y tipo, ordenar certificaciones por FECHA_INSPECCION DESC y seleccionar la más reciente.

RN-03 | Cálculo de fecha de certificación

Fecha fin calculada desde fecha de inspección, plazo y unidad; la validación de presentación fija máximo cinco años.

RN-04 | Pólizas aplicables a CDI

Pólizas de centros identificadas con POL_COM_CDI = CDI.

RN-05 | Plazo de póliza

Fecha fin de póliza calculada con fecha inicial/plazo/unidad; máximo de cinco años en formulario.

RN-06 | Contrato comercial

Contratos comercializadora-centro identificados con DCA_TIPO_CONTR = CD.

RN-07 | Relación contrato-segmento

Los segmentos seleccionados se almacenan en CO_RELAC_CONT_SEGM con clave compuesta CON_CODIGO / SEG_CODIGO.

RN-08 | Persistencia de contratos

El registro incluye selección de comercializadora, centro, segmentos, cálculo de fechas y almacenamiento de relaciones.

RN-09 | Pagos por cliente

Las consultas a SICOFI se filtran por CEX_CODIGO y ordenan PAG_ANIO DESC, FECHA_PAGO DESC.

RN-10 | Inspectoras institucionales

La consulta documentada utiliza TCE.MODULO = INS y CEX_NATURAL_JURIDICA = J.

RN-11 | Orden de información reciente

Historias ordenadas por fecha descendente; pólizas y contratos por identificadores descendentes, según servicios documentados.

RN-12 | Validación de actores y acceso

Roles operativos, permisos y visibilidad de información deben ser definidos por responsables institucionales; no están respaldados por UsuarioMock.

6. Modelo de información e integraciones

6.1 Entidades y fuentes principales

Concepto	Tabla/vista/objeto	Uso
Centro	CO_CENTRO_DISTRB / CO_VW_CENTROS_DISTRIB2	Entidad y búsqueda enriquecida
Tanque	CO_TANQUE_ALMACENAMIENTO	Equipos de almacenamiento del CDI
Surtidor / manguera	CO_SURTIDOR / CO_MANGUERA	Equipo de despacho
Segmento / producto	CO_SEGMENTO / GE_PRODUCTO / CO_REL_SEGM_PROD	Clasificación de oferta
Ruta / comercializadora	CO_RUTA / CO_COMERCIALIZADORA_DEV	Relación operativa y comercial
Certificación	CO_CERTIFICACIONES	Consulta SQL nativo con CertificacionDTO
Póliza	CO_POLIZA / CO_VW_POLIZA	Registro y consulta
Contrato	CO_CONTRATO / CO_RELAC_CONT_SEGM	Registro y relación con segmentos
Historial	CO_CENTROS_HIST / CO_CDI_CAMBIO_ESTADO	Trazabilidad histórica
Clientes e inspectoras	SICOHI.GE_CLIENTE_EXTERNO, GE_RELAC_TIPO_CEX	Vinculaciones y entidades externas
Pagos	SICOFI.VW_SCF_DETALLE_PAGO	Detalle financiero de cliente externo

6.2 Dependencias de interfaz

Pantalla	Propósito principal
inicio.xhtml	Inicio y navegación
busquedaCentros.xhtml	Selección de filtros y resultados
detalleCentro.xhtml	Presentación integral del CDI por autorización
poliza.xhtml	Alta de pólizas
contratos.xhtml	Alta de contratos

6.3 Interconexión entre capas

El navegador interactúa con las páginas XHTML; los beans gestionan pantalla y eventos; los servicios EJB aplican consultas/reglas; EntityManager accede a entidades JPA y consultas nativas. El almacenamiento principal opera con centroDistribucionPU y JNDI java:/centrodistribucioncldhDs.

6.4 Consideraciones de integración

- El detalle de pagos utiliza DTO, no entidad JPA gestionada: VwScfDetallePagoDTO.
- El tratamiento de certificaciones utiliza CertificacionDTO y SQL nativo.
- La cuenta de acceso Oracle debe disponer de grants o sinónimos válidos para SICOHI y SICOFI.
- No se especifican APIs REST ni servicios remotos como dependencia externa del módulo; no se agregan como requisitos.

7. Modelo de casos de uso — nivel 0

7.1 Propósito y alcance del nivel 0

El nivel 0 representa el sistema como frontera y agrupa sus servicios principales; es una descomposición funcional de alto nivel, no el detalle de cada clic o pantalla. Los actores humanos se proponen a partir de las acciones mencionadas en el README y su denominación debe revisarse con la institución.

7.2 Frontera del sistema

Sistema: CENTRO_Distrb. Actores primarios: usuario consultor, operador de pólizas, operador de contratos, operador de certificaciones (perfiles sujetos a confirmación). Actores de soporte: Oracle/CLDH, SICOHI, SICOFI.

Macrocaso nivel 0	Descripción del objetivo	Actor principal	Casos nivel 1
CU0-01 Consultar centros	Localizar CDI y revisar información general.	Usuario consultor	CU-01, CU-02
CU0-02 Consultar infraestructura	Revisar inventario físico de almacenamiento y despacho.	Usuario consultor	CU-03
CU0-03 Consultar información comercial	Revisar segmentos, productos, rutas y comercializadoras.	Usuario consultor	CU-04
CU0-04 Gestionar certificaciones	Consultar y, sujeto a revisión, registrar información técnica.	Operador certificaciones	CU-05, CU-06
CU0-05 Gestionar pólizas	Consultar y registrar pólizas CDI.	Operador pólizas	CU-07, CU-08
CU0-06 Gestionar contratos	Consultar y registrar contratos CD con segmentos.	Operador contratos	CU-09, CU-10
CU0-07 Consultar vinculaciones e historiales	Revisar clientes, inspectoras y cambios del CDI.	Usuario consultor	CU-11, CU-12
CU0-08 Consultar pagos	Recuperar pagos asociados a cliente externo.	Usuario consultor	CU-13

7.3 Descripción textual del diagrama de nivel 0

Dentro de la frontera CENTRO_Distrb deben figurar ocho óvalos identificados CU0-01 a CU0-08. Usuario consultor se relaciona con CU0-01, CU0-02, CU0-03, CU0-07 y CU0-08. Los operadores de certificaciones, pólizas y contratos se relacionan respectivamente con CU0-04, CU0-05 y CU0-06. CLDH soporta todos los casos orientados al CDI; SICOHI participa en vinculaciones e inspectoras; SICOFI en la consulta de pagos. No se dibujan relaciones include/extend no justificadas por el README.

7.4 Espacio para diagrama UML de casos de uso — nivel 0

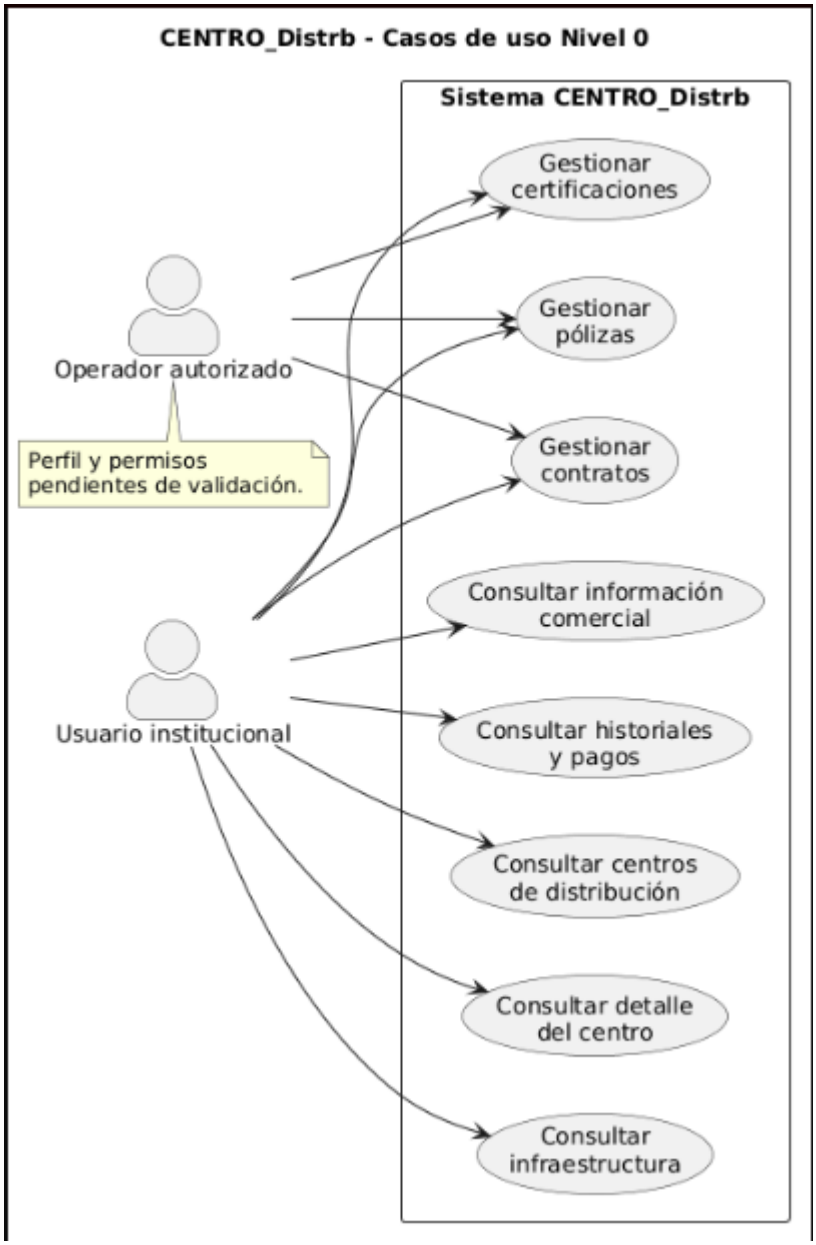


Figura 1. Diagrama de casos de uso de nivel 0 del sistema Centros de Distribución

7.5 Convenciones para el refinamiento a nivel 1

Cada macrocaso se descompone en uno o más casos de uso con actor, propósito, precondiciones, flujo normal, alternativas, excepciones y postcondiciones. Los procedimientos de nivel 1 a continuación son especificaciones preliminares derivadas de la lógica descrita; su secuencia detallada debe revisarse contra pantallas en ejecución.

8. Especificación de casos de uso — nivel 1

CU-01 | Buscar centros de distribución

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-01
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	El usuario necesita localizar uno o más CDI.
Precondiciones	La aplicación y los catálogos consultados están disponibles.
Postcondición de éxito	Lista filtrada disponible para seleccionar un CDI.
RF relacionados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-25
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir Búsqueda de Centros.
2. Elegir el criterio de búsqueda.
3. El sistema carga valores cuando el criterio los requiere.
4. Seleccionar el valor apropiado y ejecutar Consultar.
5. El sistema consulta CO_VW_CENTROS_DISTRIB2.
6. Mostrar los resultados coincidentes.

Flujos alternativos

A1: Si el usuario pulsa Limpiar, restablecer todos los filtros.

A2: Si cambia de criterio, actualizar los valores disponibles.

Excepciones y fallos

E1: Sin coincidencias, informar resultado vacío.

E2: Error de consulta, informar que no se pudo recuperar la información.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-02 | Consultar detalle general del CDI

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-01
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	El usuario desea revisar la ficha de un centro.
Precondiciones	Existe un CDI elegido y un identificador de autorización válido.
Postcondición de éxito	Ficha correspondiente al CDI consultado visible.
RF relacionados	RF-04, RF-05
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Seleccionar Ver detalle en el listado.
2. El sistema navega al detalle con el parámetro autorizacion.
3. Buscar el CDI por autorización.
4. Cargar información general y relacionada.
5. Mostrar datos generales, geográficos y comerciales.

Flujos alternativos

A1: El usuario cambia entre pestañas para consultar información relacionada.

Excepciones y fallos

E1: Autorización no encontrada, mostrar registro no disponible.

E2: Error de fuente, presentar aviso sin mezclar información de otro centro.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-03 | Consultar infraestructura: tanques, surtidores, mangueras

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-02
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	Inspeccionar equipos asociados al CDI.
Precondiciones	Detalle del CDI válido y permisos de consulta.
Postcondición de éxito	Infraestructura visible sin vínculos cruzados incorrectos.
RF relacionados	RF-06, RF-07, RF-08
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir la ficha del centro.

2. Seleccionar Tanques y recuperar los asociados al CDI.

3. Seleccionar Surtidores y recuperar los asociados al CDI.

4. Consultar mangueras por tanque o surtidor relacionado.

5. Mostrar códigos, características y registros disponibles.

Flujos alternativos

A1: Si una sección no tiene elementos, mostrar sección vacía.

Excepciones y fallos

E1: Falla de una consulta, reportar qué información no está disponible.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-04 | Consultar segmentos, productos y relaciones comerciales

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-03
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	Revisar elementos comerciales del CDI.
Precondiciones	CDI o segmento seleccionado.
Postcondición de éxito	Información comercial disponible.
RF relacionados	RF-09, RF-10
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir vista de detalle.

2. Recuperar segmento, ruta y comercializadora asociados.

3. Consultar los productos relacionados con el segmento.

4. Mostrar datos de catálogos disponibles.

Flujos alternativos

A1: No se encuentran productos para un segmento.

Excepciones y fallos

E1: Catálogo inaccesible o insuficientes permisos de consulta.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-05 | Consultar certificación más reciente

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-04
Actor principal	Usuario consultor / operador de certificaciones
Propósito	Conocer vigencia y datos recientes de una certificación.
Precondiciones	CDI válido y tipo de certificación elegido.
Postcondición de éxito	Certificación más reciente identificada o ausencia notificada.
RF relacionados	RF-11
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Seleccionar centro y tipo HERM/ESPE/DIME/NOSEG.

2. El sistema consulta CO_CERTIFICACIONES.

3. Ordenar por FECHA_INSPECCION descendente.

4. Recuperar registro más reciente.

5. Mostrar fechas, inspectora, estado y observaciones disponibles.

Flujos alternativos

A1: No existe certificación del tipo seleccionado.

Excepciones y fallos

E1: Fallo SQL al consultar certificaciones.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-06 | Registrar o actualizar información de certificación (por validar)

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-04
Actor principal	Operador de certificaciones
Propósito	Registrar una certificación con su vigencia.
Precondiciones	Interfaz de mantenimiento y permiso institucional confirmados.
Postcondición de éxito	Registro válido persistido si la operación existe y está habilitada.
RF relacionados	RF-12, RF-13
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Seleccionar CDI y tipo de certificación.

2. Ingresar inspectora, número, fecha de inspección, plazo, unidad y observaciones.

3. El sistema calcula fecha final.

4. Validar plazo máximo de cinco años.

5. Confirmar y persistir según procedimiento aprobado.

Flujos alternativos

A1: Corregir datos después de un aviso de validación.

Excepciones y fallos

E1: Plazo superior a cinco años, impedir guardado.

E2: La fuente no describe pantalla/operación exacta de alta; requiere confirmación.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-07 | Consultar pólizas del centro

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-05
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	Conocer pólizas asociadas a CDI.
Precondiciones	CDI válido.
Postcondición de éxito	Pólizas consultables del CDI.
RF relacionados	RF-14
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir la pestaña o vista Pólizas.

2. Consultar las pólizas asociadas.

3. Recuperar detalles de vista CO_VW_POLIZA.

4. Presentar aseguradora, monto, fechas, estado y observaciones.

Flujos alternativos

A1: Sin pólizas, mostrar listado vacío.

Excepciones y fallos

E1: Error de acceso a vista de pólizas.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-08 | Registrar póliza

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-05
Actor principal	Operador de pólizas
Propósito	Crear una nueva póliza CDI.
Precondiciones	Acceso al formulario y catálogos/aseguradoras disponibles.
Postcondición de éxito	Póliza registrada con POL_COM_CDI = CDI.
RF relacionados	RF-15, RF-16
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir poliza.xhtml e iniciar nueva póliza.
2. El sistema carga catálogos, aseguradoras y CDI.
3. Seleccionar centro y aseguradora.
4. Ingresar campos obligatorios y plazo.
5. El sistema calcula la fecha final y comprueba máximo de cinco años.
6. Generar identificador de póliza y persistir.
7. Informar confirmación y permitir consulta.

Flujos alternativos

A1: Modificar valores y recalcular fecha antes de guardar.

Excepciones y fallos

E1: Falta un campo obligatorio, informar error sin guardar.

E2: Vigencia superior a cinco años, impedir guardado.

E3: Posible colisión de MAX(ID)+1 en operaciones concurrentes; control por resolver.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-09 | Consultar contratos

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-06
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	Revisar contratos asociados al CDI.
Precondiciones	CDI válido.
Postcondición de éxito	Contratos del CDI visibles.
RF relacionados	RF-17
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir sección Contratos.
2. Consultar contratos y su vista descriptiva.
3. Mostrar comercializadora, centro, vigencia y observaciones disponibles.

Flujos alternativos

A1: No existen contratos vinculados.

Excepciones y fallos

E1: Consulta de contratos indisponible.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-10 | Registrar contrato comercializadora-centro

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado

Macrocaso	CU0-06
Actor principal	Operador de contratos
Propósito	Crear contrato CD y asignar segmentos.
Precondiciones	Formulario, catálogos y permisos operativos disponibles.
Postcondición de éxito	Contrato y relaciones segmento guardadas de forma consistente.
RF relacionados	RF-18, RF-19
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir contratos.xhtml.
2. Elegir comercializadora.
3. El sistema recupera los centros de esa comercializadora.
4. Seleccionar CDI y segmentos disponibles.
5. Ingresar fechas, plazo y datos del contrato.
6. El sistema calcula fecha final y fecha de extinción/notificación cuando aplique.
7. Confirmar alta del contrato DCA_TIPO_CONTR = CD.
8. Persistir segmentos seleccionados en CO_RELAC_CONT_SEGM.
9. Mostrar confirmación.

Flujos alternativos

A1: Cambiar comercializadora actualiza los centros disponibles.

A2: Selección de múltiples segmentos genera varias relaciones.

Excepciones y fallos

E1: Falta información requerida, no guardar.

E2: Error de almacenamiento, evitar relaciones parciales.

E3: Concurrencia de clave generada, requiere estrategia segura.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-11 | Consultar clientes vinculados e inspectoras

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-07
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	Identificar entidades relacionadas con el CDI.
Precondiciones	CDI y fuente SICOHI disponibles.
Postcondición de éxito	Datos relacionales disponibles para revisión.
RF relacionados	RF-20, RF-21
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Seleccionar vista de Clientes vinculados.
2. Consultar relaciones del cliente externo.
3. Ordenar por fecha de inicio descendente.
4. Cuando corresponda, consultar catálogo de inspectoras de SICOHI.
5. Presentar vinculaciones e inspectoras relevantes.

Flujos alternativos

A1: Sin cliente vinculado o sin inspectora compatible, mostrar estado vacío.

Excepciones y fallos

E1: Permiso de lectura SICOHI ausente.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-12 | Consultar historial y cambios de estado

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-07
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	Revisar antecedentes de CDI.
Precondiciones	CDI seleccionado.
Postcondición de éxito	Historiales ordenados y visibles.
RF relacionados	RF-22, RF-23
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir Historial general.

2. Consultar CO_CENTROS_HIST por CDI.

3. Mostrar registros por CHI_FECHA DESC.

4. Abrir Historial de estado.

5. Consultar CO_CDI_CAMBIO_ESTADO y ordenar por CCE_FECHA DESC.

Flujos alternativos

A1: Un historial vacío no impide consultar el otro.

Excepciones y fallos

E1: Fallo de una de las fuentes, informar sección afectada.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

CU-13 | Consultar pagos de cliente externo

Campo	Especificación
Nivel	1 — caso de uso detallado
Macrocaso	CU0-08
Actor principal	Usuario consultor
Propósito	Revisar pagos registrados de cliente relacionado.
Precondiciones	CDI relacionado a CEX_CODIGO válido y permiso a SICOFI.
Postcondición de éxito	Pagos del cliente visibles sin cruzar datos entre clientes.
RF relacionados	RF-24
Estado	Pendiente de revisión / secuencia propuesta

Flujo principal

1. Abrir Pagos.

2. Determinar código del cliente externo asociado.

3. Consultar SICOFI.VW_SCF_DETALLE_PAGO con CEX_CODIGO como filtro.

4. Ordenar por PAG_ANIO DESC y FECHA_PAGO DESC.

5. Mostrar comprobante, fecha, banco, valor, estado y concepto disponibles.

Flujos alternativos

A1: Si no existen pagos, mostrar tabla vacía.

Excepciones y fallos

E1: Sin grants a SICOFI, registrar error y mostrar consulta no disponible.

Verificación propuesta: ejecutar el flujo con datos de prueba permitidos, comparar los registros mostrados o persistidos con la fuente Oracle autorizada y conservar evidencia de los resultados.

9. Diagramas por incorporar

Se reservan páginas completas para insertar figuras sin alterar el contenido de requisitos y casos de uso. Los diagramas deben reflejar la versión final validada por la revisora.

9.1 Diagrama de arquitectura por capas

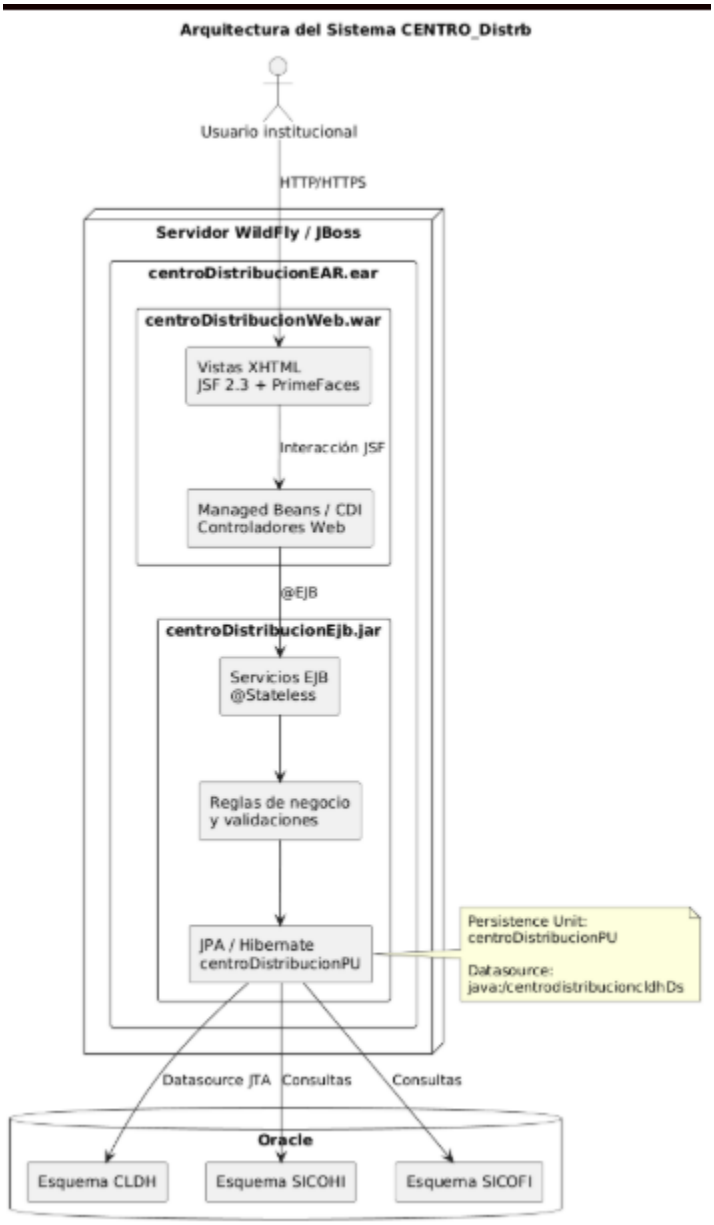


Figura 2. Diagrama de arquitectura tecnológica del sistema Centros de Distribución.

9.2 Diagrama de flujo general del sistema

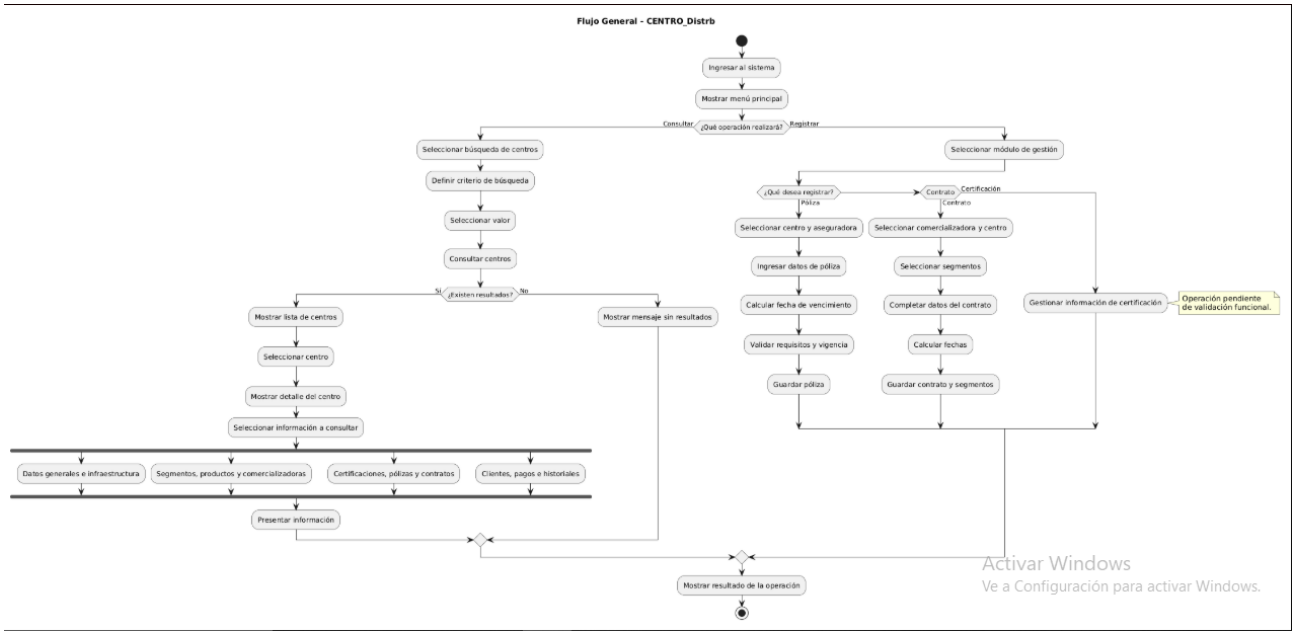


Figura 3. Diagrama de flujo general de los procesos del sistema Centros de Distribución.

9.3 Diagrama de casos de uso — nivel 1



Figura 4. Diagrama de casos de uso de nivel 1 para la consulta de información de centros de distribución.

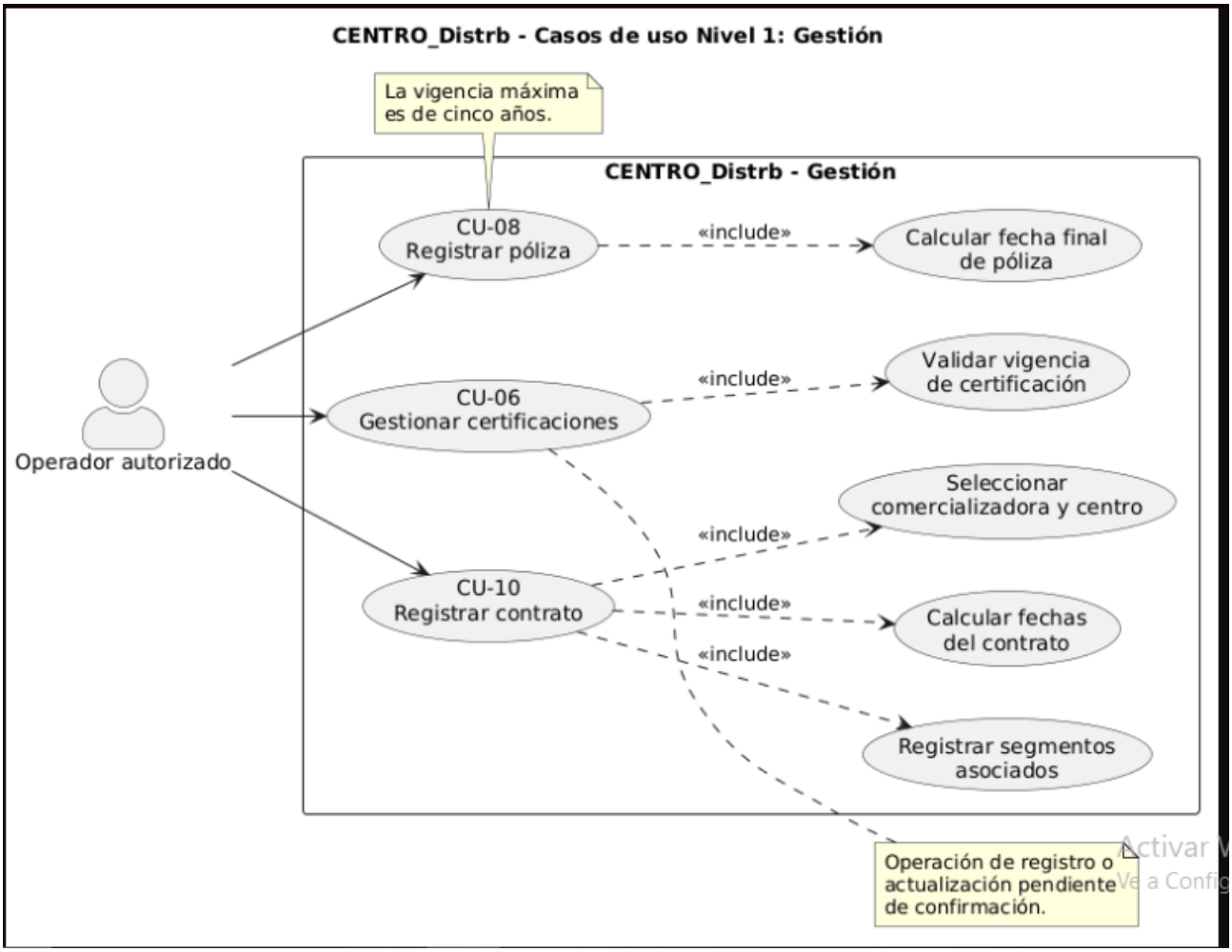


Figura 5. Diagrama de casos de uso de nivel 1 para la gestión de certificaciones, pólizas y contratos.

10. Matriz de trazabilidad

Macrocaso	Casos de uso nivel 1	Requisitos principales
CU0-01	CU-01, CU-02	RF-01 a RF-05; RF-25
CU0-02	CU-03	RF-06 a RF-08
CU0-03	CU-04	RF-09, RF-10
CU0-04	CU-05, CU-06	RF-11 a RF-13
CU0-05	CU-07, CU-08	RF-14 a RF-16
CU0-06	CU-09, CU-10	RF-17 a RF-19
CU0-07	CU-11, CU-12	RF-20 a RF-23
CU0-08	CU-13	RF-24

10.1 Trazabilidad a componentes de software

Casos / funciones	Bean o servicio identificado	Fuente de información
CU-01	CentroDistribBusquedaBean / CoVwCentrosDistrib2Servicio	CO_VW_CENTROS_DISTRIB2
CU-02 a CU-04	CentroDistribBean y servicios CDI	CLDH y catálogos
CU-05 a CU-06	CoCertificacionesServicio / CertificacionDTO	CO_CERTIFICACIONES (SQL nativo)
CU-07 a CU-08	PolizaBean / CoPolizaServicio	CO_POLIZA / CO_VW_POLIZA
CU-09 a CU-10	ContratoBean / CoContratoServicio	CO_CONTRATO / CO_RELAC_CONT_SEGM
CU-11 a CU-12	Servicios de clientes, inspectoras e historiales	CLDH / SICOHI
CU-13	VwScfDetallePagoServicio / DTO	SICOFI.VW_SCF_DETALLE_PAGO

11. Plan de verificación y aceptación

Grupo	Enfoque de pruebas	Condición esperada
Consultas y navegación	Pruebas de filtrado, resultado vacío, CDI inexistente y carga de pestañas.	Datos correctos y errores controlados.
Infraestructura	Validar relaciones CDI-tanque-surtidor-manguera.	Ausencia de referencias cruzadas.
Certificaciones	Consultar cada tipo, fechas y máximo de vigencia.	Último registro y fechas coherentes.
Pólizas	Alta válida, campos incompletos, plazo >5 años y simultaneidad.	Alta segura y validaciones efectivas.
Contratos	Selección dependiente, varios segmentos, fallo transaccional.	Relaciones correctas y atomicidad.
Pagos e inspectoras	Consultar permisos Oracle y filtros de vinculación.	No mezcla de datos entre clientes.
Seguridad	Revisar UsuarioMock, secretos y permisos por perfil.	Cumplimiento de controles antes de producción.
Despliegue	Instalar EAR y probar JNDI/driver en WildFly.	Publicación sin fallos de integración.

Los casos de prueba ejecutables, datos sintéticos autorizados, evidencia, responsables y fecha de ejecución deben registrarse en una fase posterior. No se declara cumplimiento ni aprobación técnica en esta versión.

12. Riesgos y puntos abiertos

ID	Tema pendiente	Decisión requerida	Responsable sugerido
PA-01	Identidad de usuarios	Definir autenticación real y retirar UsuarioMock.	Arquitectura / Seguridad
PA-02	Perfiles y permisos	Aprobar actores y matriz de acciones permitidas.	Dueño funcional
PA-03	Certificaciones	Confirmar pantalla y operaciones permitidas de creación/actualización.	Área funcional
PA-04	Identificadores concurrentes	Revisar MAX(ID)+1 y definir secuencias Oracle.	Desarrollo / DBA
PA-05	Esquema y ambiente	Revisar hbm2ddl.auto=update y compatibilidad javax.*.	DBA / Infraestructura
PA-06	Calidad de servicio	Fijar tiempos de respuesta, SLA y máximos concurrentes.	Institución
PA-07	Revisión de diagramas	Incorporar caso nivel 0, arquitectura y flujo aprobados.	Alexander Toapanta
PA-08	Pruebas y evidencia	Aprobar datos, plan y criterios de aceptación.	QA / área usuaria

13. Registro de conformidad

13.1 Observaciones de revisión

13.2 Control de aprobación

Etapa	Responsable	Fecha
Elaboración	Alexander Toapanta	06/11/2026
Revisión	Dayahana Calderon	Pendiente

ESTADO FINAL DE LA VERSIÓN 1.0: Por revisar / en revisión. No aprobada. La revisión podrá generar una versión 1.1 con modificaciones documentadas.